

Configuration PC — projets de simulation, VR et IA

Oct 6, 2026 · @Nobby Rakotoarivelo

Objectif

Ce document a pour objectif de choisir un PC capable de mener l'ensemble des projets envisagés. Il présente les projets envisagés avec leurs besoins matériels, en déduit une configuration cible, puis propose un ordinateur portable disponible sur le marché.

Les projets se répartissent en trois familles : conception et simulation mécanique (SOLIDWORKS, chaîne, câble électrotracteur), simulation 3D et VR (Unreal Engine, NVIDIA Isaac Sim), et IA locale.

Projets envisagés et besoins matériels

Les projets les plus exigeants (Isaac Sim, IA locale grands modèles, SPH sur GPU, calculs en parallèle) imposent 64 à 128 Go de RAM et au moins 24 Go de VRAM.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
SOLIDWORKS — conception 3D	CPU récent, performant par cœur	32 Go	GPU avec pilotes certifiés SOLIDWORKS ; VRAM selon les assemblages	SSD 1 To	Pour des assemblages importants, prévoir davantage de RAM et de VRAM.
SOLIDWORKS — simulation	CPU récent ; plusieurs cœurs peuvent aider selon le solveur	64 Go pour les études lourdes	GPU certifié ; le processeur et la RAM sont souvent prioritaires pour le calcul	NVMe 1-2 To	Les besoins dépendent du maillage et de la taille de l'étude.
Unreal Engine — simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR	CPU récent, plusieurs cœurs utiles pour compiler	32 Go, ou 64 Go pour les projets lourds	GPU compatible DirectX 12 ; viser 16 Go de VRAM ou plus pour des scènes VR exigeantes	NVMe 1-2 To	Une fréquence d'image stable est essentielle en VR.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab — apprentissage de robots dans le monde virtuel et jumeau numérique	CPU récent et multicœur	64 Go conseillés	NVIDIA RTX ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus pour des scènes ou charges XR plus lourdes	NVMe 2 To	Vérifier les versions de logiciel et exigences GPU avant achat.
IA locale — modèles moyens	CPU récent	64 Go confortables	Selon le modèle ; 16–24 Go de VRAM permettent davantage de calcul sur GPU	NVMe 1–2 To	Environ 7–32 milliards de paramètres, selon quantification et contexte.
IA locale — grands modèles	CPU haut de gamme	96–128 Go conseillés	24 Go de VRAM ou plus ; les grands modèles peuvent nécessiter un partage entre VRAM et RAM	NVMe 2 To ou plus	Environ 70 milliards de paramètres ; les poids quantifiés peuvent déjà occuper plusieurs dizaines de Go.
Chaîne avec poids — ligne simplifiée, statique	CPU récent, 8 cœurs	32 Go	GPU modeste	NVMe 1 To	Pour estimer la forme et la tension sans modéliser chaque maillon.
Chaîne — dynamique de ligne	CPU rapide, 8–12 cœurs	32–64 Go	GPU modeste si pas de simulation fluide	NVMe 1–2 To	MoorDyn peut convenir pour étudier le mouvement et les efforts d'une ligne flexible.
Chaîne — maillons individuels et contacts	CPU 12–16 cœurs	64 Go, extensibles à 128 Go	GPU secondaire, sauf besoins spécifiques du solveur	NVMe 2 To	Les contacts et grandes déformations peuvent rendre le calcul difficile et coûteux ; une carte graphique puissante n'est pas nécessairement le facteur principal.
Chaîne/objet dans l'eau — DualSPHysics + MoorDyn	CPU 12–16 cœurs	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus conseillés	NVMe 2 To	La quantité de particules simulables dépend fortement de la VRAM.

Projet	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
Simulations lourdes ou nombreuses en parallèle	CPU 16 cœurs ou plus	128 Go	NVIDIA RTX avec 24-32 Go de VRAM si SPH sur GPU	NVMe 2-4 To	À envisager pour des maillages fins, beaucoup de contacts, de grandes scènes SPH ou plusieurs calculs simultanés.

Projet câble électrotracteur (CET)

Le CET se décline en quatre niveaux de modélisation, du calcul statique simple jusqu'à l'interaction avec l'eau, qui exige un GPU NVIDIA de 16 à 24 Go de VRAM.

Niveau de simulation	Processeur conseillé	RAM	Carte graphique	Stockage	Remarques
Ligne simplifiée, statique	CPU récent, 8 cœurs	32 Go	GPU modeste	NVMe 1 To	Estimer la forme et la tension du câble avec une charge à l'extrémité.
Dynamique de ligne	CPU rapide, 8-12 cœurs	32-64 Go	GPU modeste si la simulation n'inclut pas le fluide	NVMe 1-2 To	Étudier le mouvement du câble et l'évolution des efforts.
Maillons et contacts	CPU 12-16 cœurs	64 Go, extensibles à 128 Go	GPU secondaire	NVMe 2 To	Modélisation détaillée des maillons, de leurs contacts et de leurs déformations.
Interaction avec l'eau	CPU 12-16 cœurs	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA, 16 Go de VRAM minimum ; 24 Go ou plus conseillés	NVMe 2 To	Couplage fluide/câble (type DualSPHysics + MoorDyn) ; la taille de la scène dépend de la VRAM.

Les colonnes Stockage et Remarques de la dernière ligne ont été complétées par analogie avec la ligne « Chaîne/objet dans l'eau » du tableau précédent.

Configuration recommandée

Une seule machine peut couvrir tous les projets si elle vise le niveau « simulations lourdes » ; les points clés sont la VRAM (24 Go minimum) et une RAM extensible à 128 Go.

Composant	Minimum conseillé	Cible idéale	Projets qui l'imposent
Processeur	12-16 cœurs, bonne fréquence par cœur	16 cœurs ou plus	Maillons et contacts, SPH, calculs en parallèle, SOLIDWORKS (mono-cœur)
RAM	64 Go	128 Go	IA grands modèles, simulations lourdes, Isaac Sim
Carte graphique	NVIDIA RTX, 24 Go de VRAM, CUDA	NVIDIA RTX professionnelle 24-32 Go, pilotes certifiés SOLIDWORKS	DualSPHysics, Isaac Sim, IA locale, VR Unreal
Stockage	NVMe 2 To	NVMe 4 To (ou 2 × 2 To)	Grandes scènes SPH, poids de modèles IA, résultats de simulation

Points d'attention avant l'achat :

- Choisir une carte NVIDIA : CUDA est requis par DualSPHysics GPU et Isaac Sim.
- Préférer une gamme « station de travail » (GPU RTX PRO) si SOLIDWORKS est central, pour les pilotes certifiés.
- Vérifier que la RAM est extensible (emplacements SO-DIMM ou CAMM) plutôt que soudée.
- Un portable limite la puissance soutenue (refroidissement) ; pour de très longues simulations, une tour reste plus performante à budget égal.

PC portable proposé

Le portable recommandé est le [Dell Pro Max 18 Plus](#) avec GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go : il atteint la cible de tous les projets, y compris SOLIDWORKS grâce à une carte professionnelle. Le [HP ZBook Fury G1i 18](#) est une alternative équivalente.

Caractéristique	Dell Pro Max 18 Plus (recommandé)	HP ZBook Fury G1i 18 (alternative)	Couvre la cible ?
Processeur	Intel Core Ultra 9 285HX, 24 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz	Intel Core Ultra 9 285HX	Oui (16 cœurs ou plus)

Caractéristique	Dell Pro Max 18 Plus (recommandé)	HP ZBook Fury G1i 18 (alternative)	Couvrir la cible ?
RAM	Jusqu'à 256 Go CMM2 ; viser 128 Go	Selon configuration (offres jusqu'à 96 Go et plus)	Oui, 128 Go possibles sur le Dell
Carte graphique	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	Oui (CUDA, 24 Go, pilotes pro)
Stockage	SSD NVMe PCIe Gen5 ; viser 2-4 To	SSD NVMe ; viser 2-4 To	Oui selon options
Écran	18 pouces QHD+, 120 Hz	18 pouces 2560 × 1600, 165 Hz, DCI-P3	—
Connectique	—	2 × Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ-45, SD	Utile pour casque VR et stockage externe
Prix (France)	2 947 € la base sans carte graphique ; environ 6 534 € avec la RTX PRO 5000 (+3 587 €), avant RAM 128 Go et SSD	À partir de 5 300 € (RTX PRO 2000) ; 8 146 € avec RTX PRO 4000 16 Go ; version RTX PRO 5000 sur devis	Configuration cible : environ 7 000 à 9 000 € (estimation)

Configuration à commander : Core Ultra 9 285HX, RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go, 128 Go de RAM, 2 à 4 To NVMe. Les prix « de départ » affichés concernent des versions sans carte graphique dédiée ; la carte RTX PRO 5000 représente à elle seule environ 3 600 €. La fourchette de 7 000 à 9 000 € est une estimation : demander un devis Dell pour la configuration exacte.

Limite : 24 Go de VRAM restent en dessous des 32 Go cités pour les plus grosses scènes SPH ; dans ce cas, un poste fixe (tour avec GPU 32 Go ou plus) serait plus adapté.

Alternative : PC portable gamer

Un portable gamer avec GeForce RTX 5090 Laptop offre la même VRAM (24 Go, CUDA) pour environ 1 000 à 2 000 € de moins ; c'est un bon choix si SOLIDWORKS n'est pas l'outil principal.

Modèle	Configuration	Prix
MSI Titan 18 HX AI	Core Ultra 9 285HX, RTX 5090 24 Go, 64 Go RAM, 6 To SSD	environ 5 500 €
ASUS ROG Strix SCAR 18	Core Ultra 9, RTX 5090 24 Go, 64 Go RAM, 4 To SSD	environ 6 090 €
ASUS ROG Strix SCAR 18	Core Ultra 9 290HX Plus, RTX 5090 24 Go, 32 Go RAM, 1 To SSD	environ 5 000 €

Points forts pour vos projets :

- Même quantité de VRAM que la RTX PRO 5000 : équivalent pour DualSPHysics, Isaac Sim, Unreal Engine VR et l'IA locale.
- Performances de calcul très proches pour un prix nettement inférieur.

Points faibles :

- Pilotes GeForce non certifiés SOLIDWORKS : le logiciel fonctionne, mais sans support officiel et avec parfois des limites d'affichage.
- RAM souvent livrée à 32-64 Go ; vérifier que le modèle accepte 128 Go (2 emplacements SO-DIMM) et prévoir la mise à niveau.
- Garantie grand public, ventilation plus bruyante, pas de mémoire ECC.

En résumé : si SOLIDWORKS est central ou si un support professionnel est exigé, garder le Dell Pro Max 18 Plus ; sinon, un MSI Titan 18 HX AI RTX 5090 passé à 128 Go de RAM est le meilleur rapport prix/performances.

Sources

- [StorageReview — Dell Pro Max 18 Plus, RTX PRO 5000 Blackwell](#)
- [StorageReview — HP ZBook Fury G1i 18](#)
- [ServeTheHome — Dell Pro Max 18 Plus review](#)
- [Dell France — Dell Pro Max 18 Plus \(configurateur\)](#)
- [Inetum Store — HP ZBook Fury G1i 18, prix en euros](#)
- [UltrabookReview — MSI Titan 18 HX AI RTX 5090](#)
- [Materiel.net — PC portables RTX 5090](#)
- [LDLC — PC portables RTX 5090](#)

Caractéristiques relevées d'après les résumés de recherche de ces pages ; à vérifier sur la fiche du revendeur avant achat.